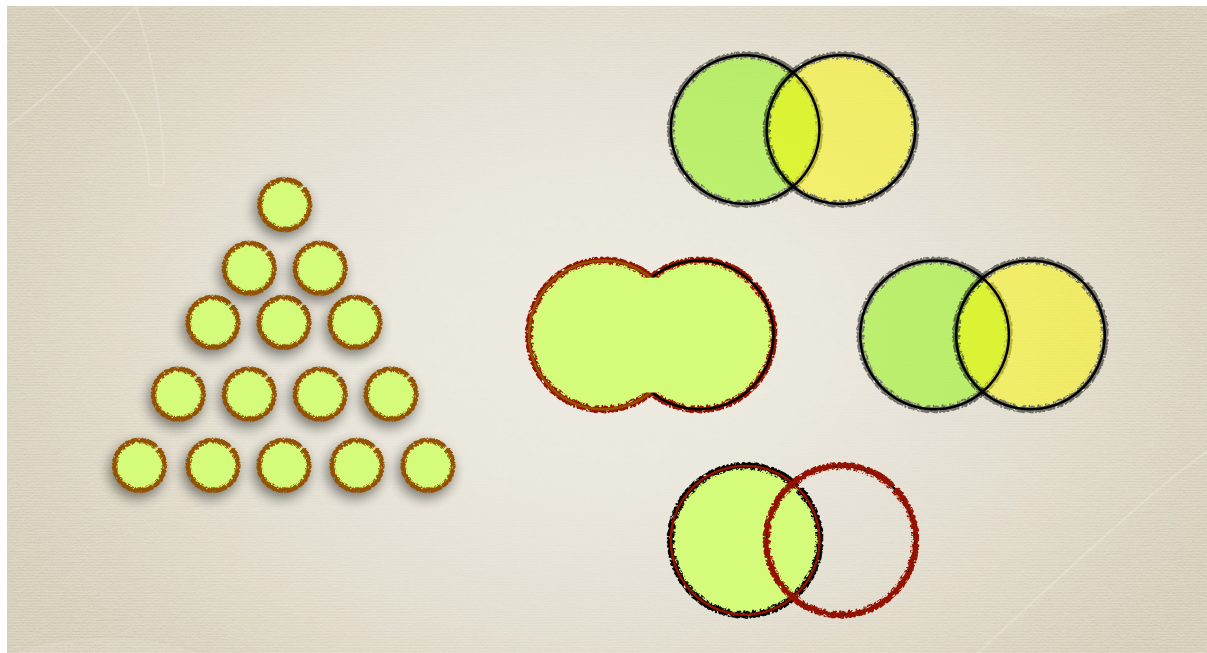




2. 集合の言葉

現代数学で必要とされている厳密な議論を展開する上で、集合の言葉はなくてはならない道具です。集合の言葉を用いることで、様々な数学的対象や現象が厳密に記述することが可能となります。最も基本的な集合として、自然数全体の集合、整数全体の集合、有理数全体の集合、実数全体の集合、複素数全体の集合などがあります。また、 n 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ などもあります。

しかしながら、現代数学では、もっと色々な集合を考えます。何個かの集合の集まりからなる集合を考えたりすることもあります。また、集合上の実数値関数全体の集合を考えることもできます。空間内の点の間の距離を考えることができますが、関数を元とみなして、関数の間の距離、みたいなもの考えることができる様になったりもします。こうすると、点列の収束と同じ視点で、関数列の収束も考えることができるようになります。

数学的内容だけでなく、実社会の様々なことを考える上でも集合の考え方はとても役に立ちます。包含関係や合併、共通部分の操作は、色々な考えや関係性を整理する上で、とても有用です。集合の操作に慣れていることが、数学者の論理思考能力の強さの一因です。最初はややこしく感じたり面倒に感じたりする場合もあるかと思いますが、一度慣れてさえしまえば、大丈夫。考えるための強力な道具を身につけたことになります。

この章の目的

この章では、集合の包含関係や等号、基本的な集合の例、集合の共通部分・和集合や直積などに関する集合を扱う上での基本的な事実や、順序関係や同値関係、商集合などについて学びます。これらの事柄や操作は、今後、数学を学ぶ上で自由に操れる必要がありますので、確実に身に付けて下さい。また、これらの事実を様々な例に適用することで、今まで学んで来た数学と関連づけて、より深い理解に到達することを目指して下さい。

次回までの課題

次回 4/28 の講義までに、以下を行って下さい。

- テキストの内容を予習して、自分なりに理解する。
- 演習問題の問題 13 (1)(3), 問題 18 (1), 問題 20 (1)(2) の自分なりの解答を作成して、次回の講義前日 18:00 までに K-LMS に提出してください（提出課題）。

4/28 の講義では、資料の内容を簡単に解説すると同時に、グループによるディスカッション・演習課題を通して理解を深めていただきます。演習課題のグループレポートの締め切りは、5/2 の 18:00 となります。これに関連する小テストを、5/12 の講義で実施します。5/12 の小テストでは主に：

- 集合の包含、等号、和集合、共通部分
- 順序関係、同値関係、冪集合、商集合

などを扱います。

参考文献

今回の範囲は、下記の文献も参考になります。

- 松坂 和夫 著「集合・位相入門」 岩波書店
- 斎藤 毅 著「集合と位相」 東大出版会

2.1. **集合と例.** 集合は、現代数学に現れる様々な数学的対象を記述するために不可欠な概念です。集合を構成する各要素のことを、集合の「元」と呼びます。 u が集合 A の元であるとき、 $u \in A$ と記し、そうでないときには $u \notin A$ と記します。集合を定義する方法として、 A の要素を1つ1つあげる方法

$$A := \{a, b, c, \dots\} \quad (\text{外延的な定義})$$

と、物体 u が A の元になるための性質 (必要十分条件) を書き下す方法

$$A := \{u \mid u \text{ は各々然々の性質をみたす} \} \quad (\text{内包的な定義})$$

があります。右辺で左辺の集合を定義するときに $:=$ という記号を用います。

集合の例は、ある教室にいる学生全体の集合、慶應義塾大学理工学部 に在籍する学生全体の集合、宇宙の星全体の集合など、いくらでもあります。集合は A, B や X, Y などのアルファベットで表記される場合も多いですが、後に現れる $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ や $\text{Ker} f$ など何らかの集合を表しています。数学で扱う典型的な集合として、以下の数の集合があります。

- $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$: 自然数全体の集合
- $\mathbb{Z} := \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$: 整数全体の集合
- $\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$: 有理数全体の集合
- $\mathbb{R}$: 実数全体の集合
- $\mathbb{C} := \{a + b\sqrt{-1} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$: 複素数全体の集合

実数 a, b で $a \leq b$ をみたすものに対して閉区間 $[a, b]$ を $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ 、开区間 (a, b) を $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ 、 $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ 、 $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ などと定義します。さらに、負でない実数の集合を $\mathbb{R}_{\geq 0} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ などと記します。より高度な数学を学ぶ過程で、これ以外にも多くの数の集合に出会うことになります。集合は単独な数からなるとは限りません。例えば n が自然数のとき、

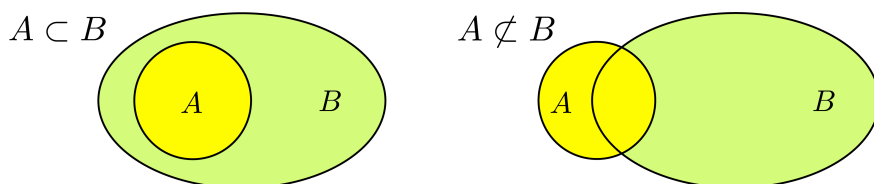
$$\bullet \mathbb{R}^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} : n \text{ 次元 Euclid 空間の点全体の集合}$$

があります。 $\mathbb{R}^n$ を Euclid 空間内の点と思うときは $\mathbb{R}^n$ の元を $(x_1, \dots, x_n)$ の様に横ベクトルで表しますが、 $\mathbb{R}^n$ を線形空間と思うときは $\mathbb{R}^n$ の元を縦ベクトルで表します。このテキストでは両方の表記を併用することにします。

2.2. **集合の包含関係と等号.** 集合間の基本的な関係として、包含関係があります。\$A, B\$ を集合として、「任意の \$u\$ に対して、\$u \in A\$ ならば \$u \in B\$」が成り立つとき、\$A\$ は \$B\$ の **部分集合** であると言い、\$A \subset B\$ と記します。以上の「任意の \$u\$ に対して...」という文章の意味は、どんな \$u\$ を取ってきても、\$u\$ が \$A\$ の元であれば、\$u\$ は \$B\$ の元である、ということです。これを全称記号を用いて書くと

$$A \subset B \stackrel{\text{定義}}{\Leftrightarrow} \forall u (u \in A \Rightarrow u \in B)$$

となります。1 つも元を持たない集合を空集合と呼び、\$\emptyset\$ という北欧文字で表すと、任意の集合 \$B\$ に対して、\$\emptyset \subset B\$ が成り立ちます。また、\$A\$ が \$B\$ の部分集合でないとき、\$A \not\subset B\$ と記します。これは、\$A \subset B\$ の否定ですので、\$u \in A\$ かつ \$u \notin B\$ となる \$u\$ が存在すること、すなわち、「\$A \not\subset B \Leftrightarrow \exists u ((u \in A) \wedge (u \notin B))\$」を意味しています。



特に \$A \subset B\$ かつ \$B \subset A\$ が成り立つとき、集合としての等号 \$A = B\$ が成り立つと言います。すなわち \$A = B\$ とは、任意の \$u\$ に対して、\$u \in A\$ ならば \$u \in B\$ が成り立ち、逆に \$u \in B\$ ならば \$u \in A\$ が成り立つことを意味します。

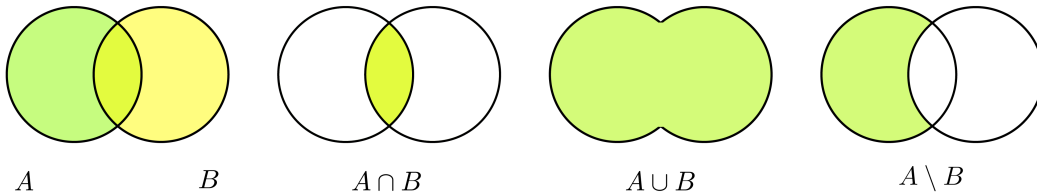
違う方法で定義した 2 つの集合の間に包含関係や等号が存在することは、一般的には意義深いことです。例えば実数平面 \$\mathbb{R}^2\$ の 2 つの部分集合

$$V_1 := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 1 \right\}, \quad V_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

を考えてみます。\$V_1\$ の方は要素がみたすべき条件で特徴付けているので内包的な定義、\$V_2\$ の方は要素をすべて列挙しているので外延的な定義です。実は集合として、\$V_1 = V_2\$ が成り立ちます。この集合の等号は、\$V_1\$ の条件で与えられる実平面上の点全体が、\$V_2\$ の形で具体的に与えられている点全体と完全に一致しているということを意味しています。集合の言葉を使うと、「方程式の解を求めよ」という問題は、「方程式の解として内包的に定義される集合と等しい、外延的に定義される集合を見つけよ」と言い換えることができます。もとの問題を集合の等号の問題として再解釈することで、今までとは違う視点から問題を捉えることが可能となり、問題解決の手段が増えることになります。

2.3. 集合の和集合と共通部分. 2つの集合 A, B から、共通部分、和集合、差集合と呼ばれる新しい集合を作ることができます。

- $A \cap B := \{u \mid u \in A \text{ かつ } u \in B\}$: 共通部分
- $A \cup B := \{u \mid u \in A \text{ 又は } u \in B\}$: 和集合
- $A \setminus B := \{u \mid u \in A \text{ かつ } u \notin B\}$: 差集合



また、直積集合 $A \times B$ も、 A の元と B の元の組みの集合として

$$A \times B := \{(u, v) \mid u \in A, v \in B\}$$

として作ることができます。集合の操作は、2つの集合だけでなく、より多くの集合の集まり（集合族）に対しても定義されます。例えば $A_1, \dots, A_n$ を n 個の集合としたとき、2つの場合の定義から

- $\bigcap_{i=1}^n A_i := A_1 \cap \dots \cap A_n = \{u \mid \forall i = 1, \dots, n \quad u \in A_i\}$: 共通部分
- $\bigcup_{i=1}^n A_i := A_1 \cup \dots \cup A_n = \{u \mid \exists i = 1, \dots, n \quad u \in A_i\}$: 和集合
- $\prod_{i=1}^n A_i := A_1 \times \dots \times A_n = \{(u_i) \mid \forall i = 1, \dots, n \quad u_i \in A_i\}$: 直積集合

と定義します。実際、 n 次元の Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ は、 $\mathbb{R}^n := \prod_{i=1}^n \mathbb{R} = \overbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}^{n \text{ 個}}$ などと、直積として作られます。

さらなる一般化として、 I を何らかの集合として、任意の $i \in I$ に対して集合 A_i が定まっている状況を考えます。このとき、 I を添字集合と言い、 $(A_i)_{i \in I}$ を (I を添字とした) 集合族であると言います。このとき、共通部分、和集合、直積集合を

- $\bigcap_{i \in I} A_i := \{u \mid \forall i \in I \quad u \in A_i\}$: 共通部分
- $\bigcup_{i \in I} A_i := \{u \mid \exists i \in I \quad u \in A_i\}$: 和集合
- $\prod_{i \in I} A_i := \{(u_i) \mid \forall i \in I \quad u_i \in A_i\}$: 直積集合

と定義します。 $A_1, \dots, A_n$ の場合は、添字集合が $I = \{1, \dots, n\}$ の場合に対応します。特に $I = \{1, 2, \dots\}$ のときは、 $\bigcap_{i \in I} A_i$, $\bigcup_{i \in I} A_i$, $\prod_{i \in I} A_i$ を、 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, $\prod_{i=1}^{\infty} A_i$ などと記します。

2.4. **順序関係と同値関係.** X を集合とします。直積集合 $X \times X$ の部分集合 $R \subset X \times X$ を、 X の**2項関係**（以下、関係）と呼びます。 $x, y \in X$ に対して $(x, y) \in R$ が成り立つとき、 xRy と記して x は y と関係する、と言います。関係によって集合の元の様々な関係を記述することが可能となります。典型的な関係として、順序関係と同値関係があります。

定義 2.1. 集合 X の関係 $R \subset X \times X$ が次をみたすとき、 R を**前順序**と呼ぶ。

- （反射律）任意の $x \in X$ に対して、 xRx が成立
- （推移律）任意の $x, y, z \in X$ に対して、 xRy かつ yRz ならば xRz が成立

また、前順序 R がさらに以下の反対称律をみたすとき、 R を**半順序**と呼ぶ。このとき、任意の $x, y \in X$ に対して、 xRy を $x \leq y$ と記す。また、半順序がさらに以下の全順序律を満たすとき、 R を**全順序**と呼ぶ。

- （反対称律）任意の $x, y \in X$ に対して、 $x \leq y$ かつ $y \leq x$ ならば $x = y$ が成立
- （全順序律）任意の $x, y \in X$ に対して、 $x \leq y$ または $y \leq x$ が成立

半順序が定まっている集合を $(X, \leq)$ などと記します。整数の集合 $X = \mathbb{Z}$ に対して、 $R := \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid b - a \in \mathbb{N}\}$ とすると、 R が定義する関係は全順序であることが確かめられます。定義 1.1 の整数の順序関係と一致することも確かめられます。全順序は、整数の順序関係を抽象化したものとして、定式化されたものです。

集合の元の順序を定める順序関係とは異なり、集合の中で同質なものをグループ化するための全く別なタイプの関係として、同値関係があります。

定義 2.2. 集合 X の前順序 R が以下の対称律をみたすとき、**同値関係**と呼ぶ。このとき、任意の $x, y \in X$ に対して、 xRy を $x \sim y$ と記す。

- （対称律）任意の $x, y \in X$ に対して、 $x \sim y$ ならば $y \sim x$ が成立

同値関係が定まっている集合を $(X, \sim)$ などと記します。 N を自然数として、 $N\mathbb{Z} := \{Nm \mid m \in \mathbb{Z}\}$ を N の倍数からなる整数全体の集合とします。

$$(2.3) \quad R := \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid b - a \in N\mathbb{Z}\}$$

とすると、 R が定義する関係は、同値関係になることが確かめられます。整数 a と b に対してこの同値関係で $a \sim b$ となるとき、整数 a と b は**法 N で合同**であると言い、 $a \equiv b \pmod{N}$ と記します。 $a \equiv b \pmod{N}$ となることと $N \mid (b - a)$ となることは同値です。

2.5. **冪集合**. 集合から新しい集合を作る方法は、§2.3 で与えられたもの以外にも沢山あります。集合 X が与えられたとき、 X の冪集合 $\mathfrak{P}(X)$ も典型的な例です。

定義 2.4. 集合 X が与えられたとき、 X の部分集合全体が成す集合を X の冪集合と呼び、 $\mathfrak{P}(X)$ と記す。

ここで使われている $\mathfrak{P}$ という記号は、英語の P に対応する旧ドイツ文字 (フラクトゥーア) です。定義の意味は、 A が X の部分集合であれば A は $\mathfrak{P}(X)$ の元であり、 A が X の部分集合でないとき A は $\mathfrak{P}(X)$ の元でないということです。この事実を論理記号で書くと、 $A \in \mathfrak{P}(X) \Leftrightarrow A \subset X$ となります。例えば $X = \{a, b, c\}$ という 3 つの元からなる集合としたとき、 X の部分集合 $\{a\}, \{a, c\}$ などは $\mathfrak{P}(X)$ の元となります。実際

$$\mathfrak{P}(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, X\}$$

となります。 X が n 個の元からなる集合のとき、 $\mathfrak{P}(X)$ は 2^n 個の元からなります。 $\mathfrak{P}(X)$ が冪集合と呼ばれる理由は、ここにあります。今後、集合からなる集合などを考える必要が出てくることから、 $\in$ と $\subset$ などの記号をきちんと使い分けることが大切です。

空集合 $\emptyset$ は 1 つも元を持たない集合ですが、 $\emptyset \subset \emptyset$ となることから、 $\mathfrak{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ は 1 つの元を持つ集合となります。すなわち、 $\emptyset \in \mathfrak{P}(\emptyset)$ 、 $\emptyset \neq \mathfrak{P}(\emptyset)$ が成り立ちます。

補題 2.5. X の冪集合 $\mathfrak{P}(X)$ に関係

$$R = \{(A, B) \mid A \subset B \subset X\} \subset \mathfrak{P}(X) \times \mathfrak{P}(X)$$

を考えると、 R は $\mathfrak{P}(X)$ の半順序である。この半順序を、包含による順序と呼ぶ。

Proof. この順序を $\leq$ と記すと、 $A, B \in \mathfrak{P}(X)$ に対して $A \leq B$ は $A \subset B$ と同値になる。任意の $A \in \mathfrak{P}(X)$ に対して $A \subset A$ であることから、 $A \leq A$ である。すなわち、反射律が成り立つ。また、任意の $A, B, C \in \mathfrak{P}(X)$ に対して $A \subset B$ かつ $B \subset C$ が成り立つとすると、任意の $u \in A$ に対して $A \subset B$ より $u \in B$ が成り立ち、 $B \subset C$ より $u \in C$ が成り立つ。従って、 $A \subset C$ となり $A \leq C$ を得る。すなわち、推移律が示された。最後に、任意の $A, B \in \mathfrak{P}(X)$ に対して $A \leq B$ かつ $B \leq A$ が成り立つとすると、 $A \subset B$ かつ $B \subset A$ となるために、集合の等号の定義より $A = B$ を得る。従って、反対称律も示された。以上より、包含による順序は半順序であることが示された。□

包含による順序によって、 $\emptyset$ は $\mathfrak{P}(X)$ の最小の元、 X は最大の元となります。

2.6. 同値関係と商集合. 集合に同値関係が与えられた時に、同値な元を同一視することによって、新しい集合を作ることができます。この操作によって作られる集合を、商集合と呼びます。いま、 X を集合として、 R を X の同値関係とします。任意の $x \in X$ に対して、 $C(x) := \{y \in X \mid x \sim y\}$ を x と同値な X の元全体の集合とします。 $C(x)$ の形で与えられる X の部分集合を、 X の同値関係 $\sim$ による**同値類**と呼びます。特に反射律より、 $x \in C(x)$ が成り立ちます。任意の $x, y \in X$ に対して、 $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$ ならば $C(x) = C(y)$ となることが知られています（問題 19 参照）。

定義 2.6. 同値関係が定まっている集合 $(X, \sim)$ が与えられたとき、**商集合** $X/\sim$ を、同値関係 $\sim$ による同値類のなす集合

$$X/\sim := \{C(x) \mid x \in X\}$$

と定義します。商集合とは、同値なものを 1 つの元とみなして新しく作った集合です。

同値類 $C(x)$ の元 $w \in C(x)$ を $C(x)$ の**代表**と呼びます。このとき、 $C(x) = C(w)$ となります。各同値類 $C(x)$ から 1 つ代表 $w \in C(x)$ を選んで得られた X の部分集合 $\mathcal{W}$ を同値関係 $\sim$ の**完全代表系**と呼びます。このとき、 $X/\sim = \{C(w) \mid w \in \mathcal{W}\}$ となり、集合として $X = \bigcup_{w \in \mathcal{W}} C(w)$ と表されます。 $X/\sim$ が一般の無限集合の場合に完全代表系の存在を保証するためには、選択公理と呼ばれる公理を仮定する必要があります（第 5 章参照）。

$X = \mathbb{Z}$ に対して、 N を自然数として、(2.3) で与えられる同値関係を考えます。このとき、 $a \in \mathbb{Z}$ に対して a と同値な元全体の集合は

$$C(a) = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \equiv a \pmod{N}\} = \{a + Nm \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

となります。特に整数 $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して $C(a) = C(b)$ となることと、 $a \equiv b \pmod{N}$ となることは同値です。この場合、商集合 $\mathbb{Z}/\sim$ を $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ と記すと、

$$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{C(0), C(1), C(2), \dots, C(N-1)\}$$

となります。 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ の完全代表系として、 $\mathcal{W} := \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ が取れます。 $\mathcal{W}' := \{1, 2, \dots, N-1, N\}$ は $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ の別な完全代表系となります。整数 a, a', b, b' に対して $C(a) = C(a')$, $C(b) = C(b')$ が成り立つとき、 $C(a+b) = C(a'+b')$, $C(ab) = C(a'b')$ が成り立ちます（問題 20 (2) 参照）。これは、 $C(a+b)$ と $C(ab)$ が、同値類 $C(a)$ と $C(b)$ の代表の取り方に依らずに定まることを意味しています。従って、足し算を $C(a) + C(b) = C(a+b)$ 、かけ算を $C(a)C(b) = C(ab)$ と定義すると、 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ に足し算とかけ算が定義されます。

2.7. 演習問題.

問題 11. 集合 A, B を $A := \{\text{カレー}, \text{ハンバーグ}, \text{スパゲッティ}\}$ として、 $B := \{\text{パン}, \text{ライス}\}$ としたとき、積集合 $A \times B$ を具体的に求めよ。

集合を「具体的に求めよ」という問題は、この集合を「外延的な方法で記述せよ」という問題と意味することにします。

問題 12. V_1, V_2 を次で与えられる $\mathbb{R}^2$ の部分集合とする。

$$V_1 := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 1 \right\}, \quad V_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

このとき、 $V_1 = V_2$ が成り立つことを証明せよ。

問題 13 (集合の等号). X, A, B, C を集合とする。次の集合の等号を証明せよ。

- (1) 【**2重否定**】 $X \setminus (X \setminus A) = X \cap A$
- (2) 【**分配法則 1**】 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (3) 【**分配法則 2**】 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (4) 【**ド・モルガンの法則 1**】 $X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B)$
- (5) 【**ド・モルガンの法則 2**】 $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$

問題 14. 次の集合を具体的に求めよ。

$$(1) V := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{pmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(2) V := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{pmatrix} -1 & 6 & -9 \\ 0 & 4 & -4 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

問題 15 (集合の共通部分). $V_1, V_2 \subset \mathbb{R}^3$ を

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 0\}, \quad V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y - z = 0\}$$

と定義する。このとき、集合 $V := V_1 \cap V_2 \subset \mathbb{R}^3$ を具体的に求めよ。

問題 16. $A \subset X$ に対して、 A の X 内の補集合を $A^c := X \setminus A$ として定義する。このとき、集合 $U \subset X$ に対して次が同値であることを証明せよ。

$$U \subset A \quad \Leftrightarrow \quad U \cap A^c = \emptyset$$

問題 17 (集合族). $a \in \mathbb{R}$ とする。実数 $\delta > 0$ に対して、点 a を中心とした半径 δ の開区間 (1次元の開球) を $B(a, \delta) := \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \delta\}$ 、閉区間 (1次元の開円板) $\overline{B}(a, \delta) := \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| \leq \delta\}$ とおく。このとき、次の集合の等号が成り立つことを証明せよ。

$$(1) \bigcap_{n=1}^{\infty} B\left(a, \frac{1}{n}\right) = \{a\} \quad (2) \bigcup_{n=1}^{\infty} B\left(a, 1 - \frac{1}{n}\right) = B(a, 1) \quad (3) \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}\left(a, \frac{1}{n}\right) = \{a\}$$

$$(4) \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{B}\left(a, 1 - \frac{1}{n}\right) = B(a, 1) \quad (5) \bigcup_{n=1}^{\infty} B(a, n) = \mathbb{R}$$

問題 17 を解くとき、必要あれば以下の「アルキメデスの公理」を利用して良い。

公理 2.7. 任意の実数 $r \in \mathbb{R}$ に対して、ある自然数 $n \in \mathbb{N}$ が存在して、 $n > r$ となる。

問題 18. (1) X を n 個の元からなる集合とする。このとき、 X の冪集合 $\mathfrak{P}(X)$ は、 2^n 個の元からなる集合であることを証明せよ。

(2) $X = \{a, b, c\}$ という 3 つの元からなる集合としたとき、冪集合 $\mathfrak{P}(X)$ を具体的に書き出して、 $\mathfrak{P}(X)$ の元の包含による順序 $\leq$ を調べよ。

問題 19. 以下、 X を集合として、 R を同値関係とする。 $(x, y) \in R$ のとき、 $x \sim y$ と記す。 $x \in X$ に対して、 $C(x) := \{y \in X \mid x \sim y\}$ を x が代表する同値類とする。このとき、任意の $x, y \in X$ に対して $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$ なら、 $C(x) = C(y)$ が成り立つことを証明せよ。

問題 20. $X = \mathbb{Z}$ を整数全体の集合として、 N を自然数とする。

(1) 整数 $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して (2.3) で定義される関係

$$a \sim b \stackrel{\text{定義}}{\iff} a \equiv b \pmod{N}$$

は同値関係であることを証明せよ。

(2) 上記の同値関係において、整数 a, a', b, b' に対して $C(a) = C(a')$, $C(b) = C(b')$ が成り立てば、以下が成り立つことを証明せよ。

$$C(a + b) = C(a' + b'), \quad C(ab) = C(a'b').$$

問題 20 の同値関係の同値類 $C(a)$ は、多くの場合 $\bar{a}$ と記載します。この記号を用いると

$$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{N-1}\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{N}\}$$

となります。

2.8. 問題略解.

解答 11. 直積集合 $A \times B$ は、 A の元と B の元の組みを元とする集合である。従って、

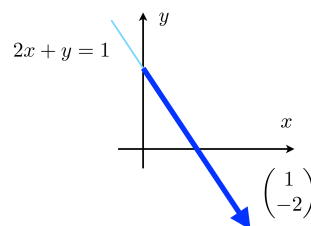
$$A \times B = \{(\text{カレー}, \text{パン}), (\text{カレー}, \text{ライス}), (\text{ハンバーグ}, \text{パン}), \\ (\text{ハンバーグ}, \text{ライス}), (\text{スパゲッティ}, \text{パン}), (\text{スパゲッティ}, \text{ライス})\}$$

となる。

解答 12. $V_1 = V_2$ を示すためには、両辺が互いに含まれること、すなわち $V_1 \subset V_2$ かつ $V_1 \supset V_2$ を示せば良い。このためには、任意の $(x, y) \in V_1$ が $(x, y) \in V_2$ をみたし、任意の $(x, y) \in V_2$ が $(x, y) \in V_1$ をみたすことを確かめれば良い。

任意の $(x, y) \in V_1$ を考える。定義より $2x + y = 1$ をみたす。ここで、 $t = x$ とおくと、 $y = 1 - 2x = 1 - 2t$ となり、 $(x, y) = (t, 1 - 2t) = (0, 1) + t(1, -2)$ の形であることが分かる。従って、 $(x, y) \in V_2$ が導かれる。逆に、 $(x, y) \in V_2$ を考える。定義より、ある $t \in \mathbb{R}$ が存在して $x = t, y = 1 - 2t$ が成り立つ。すると $2x + y = 2t + (1 - 2t) = 1$ となり、 $(x, y) \in V_1$ が導かれる。以上の議論より $V_1 \subset V_2$ かつ $V_1 \supset V_2$ が成り立つことが確かめられたので、 $V_1 = V_2$ が示された。

問題 12 の集合は、平面内の直線を表していると解釈できます。 V_1 の $2x + y = 1$ は直線の定義式、 V_2 内の式は $(0, 1)$ を通り方向ベクトルが $(1, -2)$ となっている直線を表しています。この様な問題を解くとき、単に式を機械的に操作するだけでなく、式がどのような意味を持つか、幾何学的な解釈を考えることで、問題解決の見通しが良くなる場合があります。



解答 13. 集合の等号を示すためには、両辺が互いに含まれることを示せば良い。

(1) は提出課題。

(2) 最初に $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup C) \cap (B \cup C)$ を示す。任意の $x \in A \cup (B \cap C)$ を考える。合併の定義より、 $x \in A$ または $x \in (B \cap C)$ が成り立つ。 $x \in A$ であれば、 $x \in A \cup C$ かつ $x \in B \cup C$ となり、 $x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$ を得る。 $x \in (B \cap C)$ であれば、 $x \in B$ かつ $x \in C$ が成り立つために、 $x \in A \cup C$ かつ $x \in B \cup C$ となり、 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ を得る。すなわち、 $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$ が示された。逆の包含関係も同様に示すことができる。

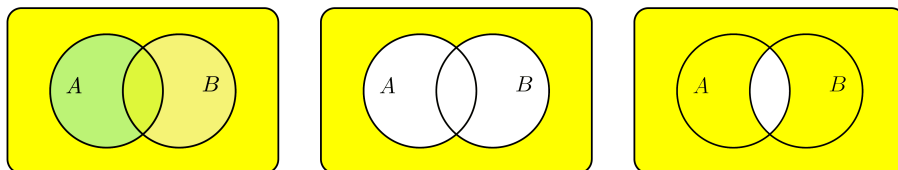
(3) は提出課題。

(4) 任意の $x \in X \setminus (A \cup B)$ を考える。定義より $x \in X$ かつ $x \notin A \cup B$ となる。後者より $x \notin A$ かつ $x \notin B$ となる。これは $x \in X \setminus A$ かつ $x \in X \setminus B$ を意味する。従って、 $x \in (X \setminus A) \cap (X \setminus B)$ が導かれる。逆も同様に示せば良い。

(5) 両辺の包含関係を証明するとき、次の様に一度に証明しても良い。

$$\begin{aligned} x \in X \setminus (A \cap B) &\Leftrightarrow (x \in X) \wedge (x \notin A \cap B) \Leftrightarrow x \in X \wedge (x \notin A \vee x \notin B) \\ &\Leftrightarrow ((x \in X) \wedge (x \notin A)) \vee ((x \in X) \wedge (x \notin B)) \Leftrightarrow (x \in (X \setminus A)) \vee (x \in (X \setminus B)) \\ &\Leftrightarrow x \in (X \setminus A) \cup (X \setminus B) \text{ によって、両者の包含関係が導かれる。} \end{aligned}$$

集合の等号を厳密に証明することは、少し回りくどく感じるかもしれません。確かにこの様な基本的な場合には、あまり有り難くないかもしれません。しかしながら将来実践で現れる、複雑な集合操作を難なくこなせるようになるためには、簡単な場合にきちんと証明の手順を練習しておく必要があります。



上の解答 13 (5) の証明で、同値関係 $\Leftrightarrow$ が本当に同値であることを確認しておかないと、間違いの原因となります。第 1 章の補題 1.2 との関係を考えてみると面白いかと思います。

解答 14. 行列が表している連立 1 次方程式を行基本変形で計算して行けば良い。

(1) 対応する行列を計算して行くと

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow{\textcircled{1}+3\times\textcircled{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}-2\times\textcircled{1}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -3 & -7 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{1}\rightarrow\textcircled{2} \\ \textcircled{2}\rightarrow\textcircled{3} \\ \textcircled{3}\rightarrow\textcircled{1} \end{matrix}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 & -7 \\ 0 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -1\times\textcircled{1} \\ -1\times\textcircled{2} \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となる。従って、 (x, y, z) がみたすべき連立方程式は $x + 3z = 7$, $y - z = -4$, $z = 0$ である。これを解くと $z = 0$, $x = 7$, $y = -4$ が導かれる。従って、 $V = \{(7, -4, 0)\}$ である。

(2) 対応する行列を計算して行くと

$$\begin{pmatrix} -1 & 6 & -9 & 1 \\ 0 & 4 & -4 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3}+\textcircled{1}} \begin{pmatrix} -1 & 6 & -9 & 1 \\ 0 & 4 & -4 & -1 \\ 0 & 10 & -10 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{1}-\frac{3}{2}\times\textcircled{2} \\ \textcircled{3}-\frac{5}{2}\textcircled{2} \end{matrix}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 4 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9}{2} \end{pmatrix}$$

この行列に対応する連立方程式は $-x - 3z = \frac{5}{2}$, $4y - 4z = -1$, $0 = \frac{9}{2}$ である。最後の式はあり得ないので、この連立方程式には解がない。従って、 $V = \emptyset$ である。

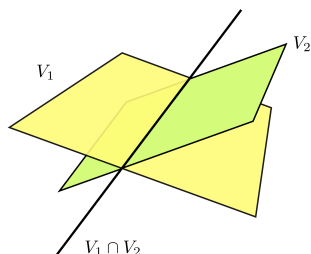
解答 15. $(x, y, z) \in V_1 \cap V_2$ は V_1, V_2 の条件をともにみたすので、連立方程式

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

を解けば良い。対応する行列を行基本変形で計算していくと

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}-2\times\textcircled{1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}-\textcircled{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。従って、上の連立方程式は $x + 7z = 0$, $y - 5z = 0$ となる。任意の実数 z に対して、 $x = -7z$, $y = 5z$ とおくと (x, y, z) は $V_1 \cap V_2$ の元となる。従って、求める答えは $V_1 \cap V_2 = \{(-7z, 5z, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \in \mathbb{R}\}$ となる。

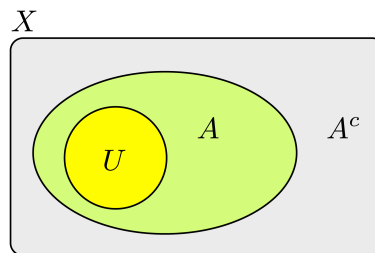


問題 15 の解答は、 $V_1 \cap V_2$ が原点を通り方向ベクトルが $(-7, 5, 1)$ の直線であることを意味しています。この問題の幾何学的な解釈は、実空間 $\mathbb{R}^3$ 内の平面 V_1, V_2 の共通部分 $V_1 \cap V_2$ を取ると、実空間内の直線が得られる、ということです。このような問題を考えるとき、単に式を追うだけでなく、その式の意味を考えることで、直感が働くようになります。

解答 16. 【 $\Rightarrow$ 】対偶を証明する。 $U \cap A^c \neq \emptyset$ と仮定する。すると $\exists x \in U \cap A^c$ 。この x に対して $x \in U$ かつ $x \in A^c$ が成り立つ。従って、 $x \in U$ かつ $x \notin A$ 。これは $U \not\subset A$ を意味する。今証明したことの対偶を取ることで、 $U \subset A \Rightarrow U \cap A^c = \emptyset$ が示された。

【 $\Leftarrow$ 】 $U \cap A^c = \emptyset$ と仮定する。任意の $x \in U$ を考える。仮に $x \in A^c$ だとすると $x \in U \cap A^c$ となり、仮定に反する。従って、 $x \notin A^c$ 、すなわち $x \in A$ が成り立つ。任意の $x \in U$ に対して $x \in A$ が成り立つことが確かめられたので、 $U \subset A$ が示された。

このような命題を示すとき、うまい図をかいたからと言って厳密な証明をしたことにはなりません。しかし、図を書くことで証明すべきことが、はっきりとすることは多々あります。絵を描くために考えたり手を動かしたりすることで脳が刺激されて、発想も豊かになります。取りあえず何が起きているのかを理解するために、図を書くことは、とてもお勧めです。



解答 17. 集合の等号 $A = B$ を証明するためには、 $A \subset B$ かつ $B \subset A$ を示せば良い。例えば (2) を証明するためには、 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B(a, 1 - \frac{1}{n}) \subset B(a, 1)$ かつ $\bigcup_{n=1}^{\infty} B(a, 1 - \frac{1}{n}) \supset B(a, 1)$ を証明すれば良い。

(2) 【 $\subset$ の証明】 任意の $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B(a, 1 - \frac{1}{n})$ に対して、和集合の定義よりある自然数 $n \geq 1$ が存在して $x \in B(a, 1 - \frac{1}{n})$ が成り立つ。定義より $|x - a| < 1 - \frac{1}{n}$ 。特に $|x - a| < 1$ となるので、 $x \in B(a, 1)$ が成り立つ。従って $\bigcup_{n=1}^{\infty} B(a, 1 - \frac{1}{n}) \subset B(a, 1)$ が導かれる。【 $\supset$ の証明】 任意の $x \in B(a, 1)$ を考えると、定義より $|x - a| < 1$ となる。すると、十分大きな自然数 n に対して $|x - a| < 1 - \frac{1}{n} < 1$ が成り立つ。(実際、 $n > 1/(1 - |x - a|)$ となる自然数を取れば良い。これは、アルキメデスの公理より存在が保証される。) この n に対して特に $x \in B(a, 1 - \frac{1}{n})$ が成り立つので、和集合の定義より $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B(a, 1 - \frac{1}{n})$ となる。従って $\bigcup_{n=1}^{\infty} B(a, 1 - \frac{1}{n}) \supset B(a, 1)$ が導かれる。

解答 18. (1) 提出課題。 X の元の個数に関する数学的帰納法を利用すると良い。

(2) 任意の $A \subset X = \{a, b, c\}$ に対して、包含による順序により $\emptyset \leq A$ と $A \leq X$ が成り立つ。また、 $A \leq A$ も成り立つ。それ以外の順序関係として、 $\{a\} \leq \{a, b\}, \{a, c\}, \{b\} \leq \{a, b\}, \{b, c\}, \{c\} \leq \{a, c\}, \{b, c\}$ がある。これで、全ての順序関係が列挙された。 $\{a\}$ と $\{b\}$ については、 $\{a\} \leq \{b\}$ も $\{b\} \leq \{a\}$ も成り立たないので、包含による順序は全順序では無い。

解答 19. $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$ とする。仮定より $z \in C(x) \cap C(y)$ が存在する。 $C(x)$ と $C(y)$ の定義より、 $x \sim z$ と $y \sim z$ が成り立つ。対称律より $z \sim y$ となり、推移律より $x \sim y$ 、さらに対称律より $y \sim x$ が導かれる。 $C(x) \subset C(y)$ および $C(y) \subset C(x)$ を証明すれば十分である。いま、任意の $w \in C(x)$ を考える。定義より $x \sim w$ が成り立つ。 $y \sim x$ も成り立つので、推移律から $y \sim w$ となり、 $w \in C(y)$ を得る。すなわち、 $C(x) \subset C(y)$ を得た。 $C(y) \subset C(x)$ も同様に示せることから、 $C(x) = C(y)$ を得る。

解答 20. (1) 提出課題。 (2) 提出課題。

2.9. **おまけのコラム.** スタンフォード心理学者のキャロル・ドゥエック教授は、ある中学校で、次の心理学の実験を行いました。中学校の入学時に半分の中学生には「色々な能力は、努力で伸ばすことができる」という内容の講義を最新の脳科学の成果などを交えて説明しました。残りの半分の中学生には「勉強の仕方」の講義を行ないました。この1回の講義で卒業時の成績に、優位の差が出ました。自分の能力を伸ばせるものだと認識しているかどうかで、その後の成績に優位な差が出ることが示された訳です。この実験はその後、様々な形で繰り返し再現されています。「色々な能力は、努力で伸ばすことができる」と知っておくことは、なぜ大切なのでしょうか。

仮に、能力を伸ばすことができないと思い込んでいると、能力は固定された変え難い個性の様に捉えているということになり、努力をすることを無駄に感じてしまいます。また、人前で能力の限界を晒すこと、すなわち、解答を間違えたり分かっていないことが悟られたりすることを通して、実際の能力がバレてしまうことをとても怖く感じてしまう可能性があります。こうなると、何か新しいことや難しいことに挑戦してみることに前向きになれなくなってしまう可能性があります。反面、「色々な能力は、努力で伸ばすことができる」と心底思っていると、自分を伸ばす手段として、難しいことへの挑戦を前向きに捉えられるようになる可能性があります。失敗して落ち込まないのも、精神的に強いから、ではなく、貴重な学習機会、すなわち成長のためのフィードバックと捉えられるからの様に思われます。この講義では、色々な形で同級生と関わっていただきますが、間違いや分からないことは成長段階の一時的なものと捉えて、自分を成長されるためのフィードバックとして前向きに捉えていただければと考えています。間違えたり分かっていない同級生に対しても、冗談でも責めたり見下したりしないでください。全体場を萎縮させない、相手を傷つけない、ということはもちろんそうですが、この様な人を貶める行動は、将来、自分が困難などに直面した時に、自分自身の心に刃として戻って来てしまいます。将来の自分を守るためにも、注意していただきたいことです。

人は少しずつでも成長して行けるところが、人生のひとつの面白さでもあります。この講義では教員やTAも含めて、数学的な面でもそれ以外の面でも、ひとりひとりがそれぞれのペースで、お互い温かく成長して行けたらと考えています。どうぞ、よろしくお願い致します。（坂内健一）

参考文献

- カール・ドゥエック著：マインドセット「やればできる！」の研究